

安徽大学 2022—2023 学年第二学期

《高等数学 A (二)》期中考试试卷

(闭卷 时间 120 分钟)

考场登记表序号_____

课程目标 1: 一、1.2.3.4.5; 二、6.7.9; 三、11.13.14.15.16; 五、18

课程目标 2: 一、8; 二、10; 三、12; 四、17

一、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 已知 α 与 β 垂直, 且 $|\alpha|=3$, $|\beta|=4$, 则 $|(3\alpha - \beta) \times (\alpha - 2\beta)| =$ _____.

2. 平面 $2x - y + z - 7 = 0$ 与平面 $x + y + 2z - 11 = 0$ 的夹角为_____.

3. 交换 $\int_1^e dx \int_0^{\ln x} f(x, y) dy$ 的积分次序为_____.

4. 二元函数 $z = \ln(1 + x^2 + y^2)$ 在点 $(1, 2)$ 处的全微分 $dz =$ _____.

5. 二阶微分方程 $y'' - y' + y = 0$ 的通解为_____.

二、选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

6. 设有直线 $L: \begin{cases} x + 2y - z + 1 = 0 \\ 2x + y - z = 0 \end{cases}$ 及平面 $\pi: x + y + 3z - 6 = 0$, 则直线 L ()

(A) 垂直于 π (B) 平行于 π (C) 与 π 相交但不垂直 (D) 在平面 π 上

7. 方程 $4z^2 - x^2 - y^2 = -1$ 表示的曲面是 ()

(A) 椭圆抛物面 (B) 双曲抛物面 (C) 单叶双曲面 (D) 双叶双曲面

8. 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$ 则函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处 ().

(A) 不连续

(B) 连续, 但偏导数不存在

(C) 连续且偏导数都存在, 但不可微

(D) 可微

9. “点 (x_0, y_0) 为函数 $z = f(x, y)$ 的驻点” 是 “ $z = f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 具有偏导数且在该点处有极值” 的 () 条件.

(A) 充分非必要 (B) 充分且必要 (C) 非充分非必要 (D) 必要非充分

10. 设 $I_k = \iint_D \sin(x^2 + y^2)^k d\sigma$ ($k=1,2,3$), 其中 $D = \{(x,y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$, 则 ().

(A) $I_1 \leq I_2 \leq I_3$ (B) $I_3 \leq I_2 \leq I_1$ (C) $I_2 \leq I_1 \leq I_3$ (D) $I_3 \leq I_1 \leq I_2$

三、计算题 (每小题 9 分, 共 54 分)

11. 求二阶非齐次线性微分方程 $y'' + 4y' + 4y = e^{-2x}$ 的通解.

12. 求直线 $L: \begin{cases} x+y-z-1=0 \\ x-y+z+1=0 \end{cases}$ 在平面 $\pi: x+y+z=0$ 上投影直线的方程.

13. 设 $z = f(u,v)$, $u = xy, v = x^2 + y^2$, 其中 $f(u,v)$ 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

14. 设 $u = u(x,y), v = v(x,y)$ 是由方程组 $\begin{cases} xu - yv = 0 \\ yu + xv = 1 \end{cases}$ 确定的隐函数组, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial x}$.

15. 计算二重积分 $\iint_D \frac{y^2}{x^2} dx dy$, 其中 D 是由 $y = \frac{1}{x}, y = 2, y = x$ 所围成的平面区域.

16. 计算二重积分 $\iint_D \sin \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$, 其中 $D = \{(x,y) | \pi^2 \leq x^2 + y^2 \leq 4\pi^2\}$.

四、应用题 (每小题 10 分, 共 10 分)

17. 求二元函数 $z = f(x,y) = x^2 y(4-x-y)$ 在由直线 $x+y=6$, x 轴和 y 轴所围成的闭区域 D 上的最大值和最小值.

五、证明题 (每小题 6 分, 共 6 分)

18. 设 $z = xy + xF(u)$, 其中 $u = \frac{y}{x}$ 且 $F(u)$ 可导, 证明 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = xy + z$.

安徽大学 2022—2023 学年第二学期

《高等数学 A (二)》期中考试试卷

考试试题参考答案及评分标准

一、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

- 1、 60 2、 $\frac{\pi}{3}$ 3、 $\int_0^1 dy \int_{e^y}^e f(x, y) dx$ 4、 $\frac{1}{3} dx + \frac{2}{3} dy$
5、 $e^{\frac{x}{2}} \left(C_1 \cos \frac{\sqrt{3}}{2} x + C_2 \sin \frac{\sqrt{3}}{2} x \right)$

二、选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

- 6、 A 7、 C 8、 C 9、 D 10、 B

三、计算题 (每小题 9 分, 共 54 分)

11、【解】因为对应的齐次微分方程的特征方程 $\lambda^2 + 4\lambda + 4 = 0$ 的两个根为

$\lambda_1 = \lambda_2 = -2$, 故其通解为 $y = (C_1 + C_2 x)e^{-2x}$, 其中 C_1, C_2 为任意常数.

重根情况下, 可设该非齐次微分方程的特解为 $y^* = x^2 b_0 e^{-2x}$. 将其代入非齐次微分方程, 通过待定系数法可得: $b_0 = \frac{1}{2}$. 故原微分方程的通解为

$$y = (C_1 + C_2 x)e^{-2x} + \frac{x^2}{2} e^{-2x}. \quad 9 \text{ 分}$$

12、【解】设过直线 L 且垂直于平面 π 的平面 π_1 的方程为

$$\pi_1: \lambda_1(x + y - z - 1) + \lambda_2(x - y + z + 1) = 0$$

$$\text{即: } (\lambda_1 + \lambda_2)x + (\lambda_1 - \lambda_2)y + (-\lambda_1 + \lambda_2)z + (-\lambda_1 + \lambda_2) = 0$$

由两平面垂直的充要条件得:

$$(\lambda_1 + \lambda_2) \cdot 1 + (\lambda_1 - \lambda_2) \cdot 1 + (-\lambda_1 + \lambda_2) \cdot 1 = 0$$

取 $\lambda_1 = 1$, 得 $\lambda_2 = -1$, 故平面 π_1 的方程为

$$\pi_1: y - z - 1 = 0$$

则所求直线得方程为

$$\begin{cases} y - z - 1 = 0 \\ x + y + z = 0 \end{cases}. \quad 9 \text{ 分}$$

13、【解】 $\frac{\partial z}{\partial x} = yf_1 + 2xf_2$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = f_1 + y[xf_{11} + 2yf_{12}] + 2x[xf_{21} + 2yf_{22}] = f_1 + xy[f_{11} + 4f_{22}] + 2(x^2 + y^2)f_{12} \quad 9 \text{ 分}$$

14、【解】 令 $F(x, y, u, v) = xu - yv, G(x, y, u, v) = yu + xv - 1$, 则

$$\frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x & -y \\ y & x \end{vmatrix} = x^2 + y^2.$$

当 $x^2 + y^2 \neq 0$ 时, 有

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= -\frac{1}{x^2 + y^2} \begin{vmatrix} u & -y \\ v & x \end{vmatrix} = -\frac{xu + yv}{x^2 + y^2}, \\ \frac{\partial v}{\partial x} &= -\frac{1}{x^2 + y^2} \begin{vmatrix} x & u \\ y & v \end{vmatrix} = \frac{yu - xv}{x^2 + y^2}. \end{aligned} \quad 9 \text{ 分}$$

15、【解】 $\iint_D \frac{y^2}{x^2} dx dy = \int_1^2 dy \int_{\frac{1}{y}}^y \frac{y^2}{x^2} dx = \int_1^2 y^2 \cdot \left(-\frac{1}{x}\right) \Big|_{\frac{1}{y}}^y dy$

$$= \int_1^2 (y^3 - y) dy = \frac{1}{4} y^4 \Big|_1^2 - \frac{1}{2} y^2 \Big|_1^2 = \frac{15}{4} - \frac{3}{2} = \frac{9}{4}. \quad 9 \text{ 分}$$

16、【解】 令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 利用极坐标系, 积分区域表示为

$D' = \{(r, \theta) | 0 \leq \theta \leq 2\pi, \pi \leq r \leq 2\pi\}$, 则:

$$\iint_D \sin \sqrt{x^2 + y^2} dx dy = \iint_{D'} \sin r \cdot r dr d\theta = \int_0^{2\pi} d\theta \int_{\pi}^{2\pi} \sin r \cdot r dr = -6\pi^2 \quad 9 \text{ 分}$$

四、综合题 (每小题 10 分, 共 10 分)

17、【解】 先求出函数在 D 上的所有驻点和偏导数不存在的点, 解方程得:

$$\begin{cases} f'_x(x, y) = 2xy(4 - x - y) - x^2y = 0 \\ f'_y(x, y) = x^2(4 - x - y) - x^2y = 0 \end{cases}$$

得到区域 D 内的唯一驻点 $(2, 1)$, 且 $f(2, 1) = 4$. 再求 $f(x, y)$ 在 D 的边界上的最值.

在边界 $x = 0$ 和 $y = 0$ 上 $f(x, y) = 0$. 在边界 $x + y = 6$ 上, 即 $y = 6 - x$, 于是

$$f(x, y) = -2x^2(6 - x),$$

故有 $f_x = 4x(x-6) + 2x^2 = 0 \Rightarrow x_1 = 0, x_2 = 4 \Rightarrow y = 6-x|_{x=4} = 2, f(4,2) = -64$

比较后得到 $f(2,1) = 4$ 为最大值, $f(4,2) = -64$ 为最小值. 10 分

五、证明题（每小题 6 分，共 6 分）

18、【证明】因为

$$\frac{\partial z}{\partial x} = y + F(u) - \frac{y}{x} F'(u)$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = x + F'(u)$$

故 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = 2xy + xF(u) = xy + z.$ 6 分